

FARMARE — Whitepaper

Una strategia basis delta-neutral ingegnerizzata — carry neutrale al mercato, in scala

Versione 2.1 — Luglio 2026. Nessun token. Nessuna DAO. Vault non custodiale su Ethereum mainnet.

Abstract

FARMARE è una strategia di rendimento automatizzata e a regole, distribuita come vault ERC-4626 self-custodial su Ethereum mainnet. Esegue un singolo libro **basis delta-neutral** diversificato — collaterale in ETH stakato, short di pari nozionale su perpetual ETH — che raccoglie il funding dei perpetual e il rendimento dello staking senza esposizione alla direzione di ETH, dimensionato con leva adattiva e limitata dagli stress test. I depositanti detengono quote del vault valutate al NAV giornaliero e possono uscire in qualsiasi momento; nessuno, operatore incluso, può spostare i fondi depositati verso un indirizzo terzo. Non esiste token di governance né DAO: l'operatore stabilisce le regole, ma le modifiche ai parametri (fee, venue, quota referral) sono vincolate da un timelock on-chain di 48 ore e da tetti hard-coded — sostituzione del keeper e pausa sono immediate, per contenere un problema — e il diritto di rimborso del depositante è incondizionato. **Le cifre di punta sono un backtest su dati di mercato reali, non un track record vissuto: la strategia è stata ricostruita su 1.006 giorni (ott 2023 → lug 2026), e il sistema pubblica in avanti solo dal 14 luglio 2026. Il vault è live su Ethereum mainnet senza capitale di terzi. Questo documento è informativo e non costituisce offerta di alcun prodotto finanziario.**

1. Il problema

Il rendimento on-chain è abbondante ma ostile al capitale passivo. I tassi delle stablecoin si comprimono appena arriva capitale; le posizioni di liquidità concentrata incassano fee ricche ma perdono valore in ogni mercato con trend ("gamma bleed"); le farm a incentivi portano rischio di exploit e rug. La maggior parte del capitale resta nelle sedi a rendimento più basso oppure si assume rischio direzionale e di smart contract non remunerato inseguendo APY di vetrina. Ciò che manca non è un'altra sede ad alto APY — è la *gestione* disciplinata e automatica del trade-off tra fee, impermanent loss e rischio di coda.

2. Strategia

FARMARE Alpha esegue un singolo libro **basis delta-neutral** diversificato.

La posizione. Detiene ETH stakato a spot — token di liquid-staking e liquid-restaking (stETH / weETH, dual-restaked su EigenLayer e Symbiotic) — e vende allo scoperto un pari nozionale di perpetual ETH. Le due gambe annullano l'esposizione al prezzo: il libro è **neutrale al mercato**, non scommette sulla direzione di ETH. Ciò che incassa è **carry** — il funding che i long pagano agli short, più lo staking sul collaterale, al netto del costo del prestito.

Diversificazione. Il libro è distribuito su ~8 mercati di funding, così che nessuna dislocazione di una singola sede domini. Il rumore idiosincratico del basis si media, ed è ciò che permette alla strategia di usare la leva in sicurezza.

Leva adattiva. Poiché il carry è positivo e la posizione è neutrale, aumentarla moltiplica il rendimento senza aggiungere rischio direzionale. La leva scala con la ricchezza del funding recente — fino a un tetto **3x** validato dagli stress test quando il carry è ricco, riducendosi verso 1x quando il funding si assottiglia o emerge stress. Il rischio aggiunto è di liquidazione e di collaterale, non di direzione — quantificato nel §8.

Questo sostituisce il precedente design core-satellite di FARMARE: la stessa ingegneria disciplinata sul regime peggiore, concentrata nella strategia neutrale a carry più alto.

1. **Funding dei perpetual** — nel crypto i long dei perpetual pagano gli short la gran parte del tempo. Misurato sui dati reali, il funding di ETH ha reso ~14%/anno through-cycle ed è stato positivo ~88% dei giorni. Un libro delta-neutral lo raccoglie direttamente, senza esposizione direzionale.
2. **Staking + restaking** — la gamba spot è stakata e restaked (EigenLayer / Symbiotic), incassando emissioni di protocollo e reward AVS *in aggiunta* al funding.
3. **Leva su un libro neutrale a EV positivo** — poiché il carry è positivo e la posizione è neutrale, aumentarla moltiplica il rendimento senza aggiungere rischio direzionale, fino a un tetto validato dagli stress test.
4. **Premio di diversificazione** — distribuire su molti mercati di funding media il rischio idiosincratico di dislocazione, ciò che permette al libro di usare la sua leva in sicurezza.

Test	Dati	Risultato
Harvest funding ETH, through-cycle	Funding reale, Binance 2019–2026	+14,1%/anno senza leva, positivo ~88% dei giorni, peggior 12 mesi mobile ancora +1%
Backtest reale del flagship	Funding + staking Lido + borrow Aave reali, 2023–2026	\$100k → \$285k (46%/anno, al netto delle fee), neutrale attraverso il –68% di ETH
Batteria di stress sulla leva	Avversari: depeg, fallimento sede, collasso funding	Leva sicura 2–3x ; 5x scartata — liquida su una sola crisi
Diversificazione	Monte Carlo, 8 mercati	Riduce la coda di liquidazione da ~13% a <1% a parità di leva
Validazione whale on-chain	17 portafogli top di DeBank letti on-chain	Conferma staking/restaking + basis carry come strategia reale dominante

Il **keeper** è un processo off-chain che firma solo allocate / deallocate / accrueFees, esclusivamente tra adapter in whitelist ed entro i cap e un limite di perdita per operazione. Non ha alcun percorso per prelevare

fondi. Gli adapter possono muovere asset solo vault → sede → vault. Il valore (NAV) è letto in tempo reale dagli adapter, quindi ogni perdita si riflette subito e in modo equo.

6. Governance — operatore unico, nessun token

FARMARE **non ha DAO né token di governance**, per scelta esplicita. L'operatore (owner con hardware wallet) è l'unico decisore su sedi, cap, fee e nomina del keeper. La protezione dei depositanti è strutturale, non una questione di fiducia:

- **Timelock di 48 ore** su modifiche a fee, venue e quota referral — annuncia-poi-applica, così chi non è d'accordo può uscire *prima* che diventi effettiva.

- **Tetti hard-coded** che l'operatore non può superare (commissione di gestione $\leq 5\%$, di performance $\leq 30\%$).

- **Uscita incondizionata** — `redeem()` al NAV funziona sempre, anche a nuovi depositi in pausa; i prelievi smontano automaticamente le posizioni.

- **Keeper minimale** — l'automazione può ribilanciare ma mai prelevare.

7. Commissioni

A quote, identiche a un fondo classico: una commissione di gestione maturata pro-rata sull'AUM e una di performance applicata solo sui guadagni **sopra l'high-water mark**, entrambe emesse all'operatore come diluizione di quote (mai prelevate dal capitale). Default: 1%/anno gestione, 10% performance. Ogni modifica passa dal timelock di 48h e dai tetti massimi sopra indicati.

Nessuna commissione di gestione quando il libro è parcheggiato (impegno di design, Fase 3). Quando la guardia di crisi sposta l'intero libro nel comparto lending sicuro, la strategia non sta girando — il vault detiene una posizione di lending che il depositante potrebbe tenere da solo. In quello stato addebitare una commissione di gestione non è giustificato, quindi l'impegno è **sospenderla mentre il libro è interamente parcheggiato**: paghi la gestione attiva solo quando c'è gestione attiva. La commissione di performance, applicata solo sopra l'high-water mark, resta — ma in un regime di funding debole il NAV raramente supera il picco precedente, quindi è di norma vicina a zero. L'effetto è che in una fase magra prolungata il rendimento netto del fondo resta in linea con il tenere direttamente la posizione di lending, eliminando la penalità per restare investiti ed essere posizionati quando il regime di carry torna. Il contratto v0 attualmente in produzione matura la commissione di gestione sempre; sospenderla durante il parcheggio richiede la prossima revisione del contratto ed è vincolata allo stesso audit del resto della Fase 3.

7.1 Incassare il rendimento — capitalizzare o prelevare

Il vault emette una singola quota ERC-4626 ad accumulo. Il tuo rendimento vive nel prezzo della quota: se la tieni, si capitalizza; se fai `redeem()`, lo realizzi. Nel contratto deployato **non esiste una classe "reddito" separata** — un solo tipo di quota, un solo comportamento.

Poiché `redeem()` è permissionless e sempre aperta, chi vuole reddito invece della capitalizzazione preleva semplicemente una parte quando vuole — senza blocchi, senza calendario e senza nessuno a cui chiedere. Il calcolatore del sito offre una vista **Reddito mensile** che illustra, dal backtest, quanto di ciascun guadagno mensile avrebbe realizzato un tale prelievo applicando la regola dell'high-water mark (un mese in perdita non preleva nulla; viene prima recuperato il picco precedente). È l'illustrazione di un'azione manuale controllata dal depositante, non un pagamento automatico eseguito dal contratto.

Automatizzarlo — accreditare a ogni depositante il proprio guadagno a scadenze fisse — richiederebbe high-water mark per singolo depositante, un registro di classi e un'autorizzazione del keeper sulle quote dei depositanti: nessuno dei quali esiste nel contratto deployato, e ognuno dei quali introduce un'ipotesi di fiducia che il disegno attuale evita deliberatamente. Per questo non è offerto come funzione attiva.

8. Framework di rischio

FARMARE Alpha è una strategia **a leva**. Il rendimento è alto perché si assumono rischi reali e limitati — prezzati esplicitamente in una suite di stress di produzione, non ignorati. **Non è un prodotto di preservazione del capitale.**

Profilo di rendimento e drawdown (through-cycle, stress-tested, al netto delle fee):

Rendimento annuo mediano	~+26%
Rendimento annuo medio	~+30%
Peggior 5% degli anni	~-7%
Drawdown massimo medio	~-11%
Crisi combinata severa (collasso funding + dislocazione basis + depeg collaterale insieme)	~-24% in un anno

Rischi principali e mitigazioni:

- **Collasso del funding** — se il funding dei perpetual si comprime a zero o diventa negativo a lungo, il carry levato erode. Mitigato dalla de-leva adattiva verso 1x, dalla diversificazione sui mercati e da una **guardia di crisi** automatica: quando il funding si rompe, il libro si smonta del tutto e parcheggia nel comparto di lending finché il regime di carry non torna — riducendo il drawdown modellato della crisi combinata da ~-23% a ~-10%.
- **Leva / liquidazione** — la leva è limitata a un **3x** validato dagli stress test. Il 5x è stato scartato: liquida su un solo depeg del collaterale o fallimento di una sede. Un deleveraging di mercato può comunque forzare perdite.
- **Depeg del collaterale (LST/LRT)** — l'ETH stakato può scambiare sotto ETH (stETH -7% nel giugno 2022; ezETH -10% nell'aprile 2024). L'esposizione a liquid-restaking è limitata al **≤50%** del collaterale — il resto in stETH / ETH puro — con monitoraggio continuo del peg e unwind automatico.
- **Sede / smart-contract** — fallimento di una venue perpetual, di un money market o di un bridge. Diversificato sulle sedi; i fondi sono in un vault non custodiale da cui l'operatore non può mai prelevare; tetti per-sede limitano l'esposizione singola.
- **Spike dei tassi di prestito** — il costo della gamba di leva può salire; il modello prezza spike fino al 20%.

Protezioni strutturali (indipendenti dal prodotto): redeem() incondizionato al NAV, timelock di 48h su fee/venue/referral, tetti hard-coded sulle fee, cap per-sede, circuit breaker per-operazione e cumulativo, e una storia decisionale interamente a journal e committata su git da cui una dashboard pubblica si ricostruisce.

9. Sicurezza

Una revisione interna avversariale ha corretto cinque criticità — inflation attack sul primo deposito, un vettore di reentrancy, fondi orfani alla rimozione di una sede, un percorso di perdita cumulativa illimitata e un bug decimali nella UI — ciascuna con test di regressione. La suite passa 20/20 (unit, sicurezza, fuzz e fork test su Base contro Aave e Morpho reali). Questa revisione interna **non sostituisce un audit esterno professionale**, prerequisito prima di fondi di terzi, insieme a una testnet pubblica con bug bounty e cap gradualì sui depositi.

10. Roadmap

- **Fase 0 — Ricerca & backtest.** Completata: dati di funding reali fino a

novembre 2019 (~6,6 anni, dal toro 2021 all'orso 2022 al ciclo 2024–25); lo spot ETH risale al 2016. La curva di punta è un **backtest di 1.006 giorni** (ott 2023 → oggi) su funding, staking e borrow reali — è un backtest, non un track record vissuto.

- **Fase 1 — Monitoraggio in avanti.** Attiva dal **14 luglio 2026**: lo

stesso sistema gira in avanti su dati di mercato live, pubblicando ogni run in un registro git pubblico. I giorni di record in avanti si contano da quella data, non dall'inizio del backtest.

- **Fase 2 — Vault on-chain.** ^{**}Live su Ethereum mainnet dal 15 luglio

2026.^{**} FarmVault 0x873C1b701ABDb9334018f4044FEF1d10B430265C, EthenaBasisAdapter

0x4C8B29Ed46Fc191b6C3855350653552D91FC4Fc8, AaveV3Adapter

0xb1C01192A0eA24713C3bF36466F5a30949137B9e — tutti e tre verificati sul sorgente su Etherscan. I venue superano il timelock di 48h il 17 luglio.

- **Fase 3 — Audit, poi scala.** Gli adapter del motore Alpha e il modulo di

referral partner **non hanno superato una review di sicurezza esterna**. Quella review, e un pilota auto-finanziato, sono i gate per qualsiasi capitale di terzi rilevante. La stessa revisione introduce la sospensione della commissione di gestione durante il parcheggio (§7): nessuna fee di gestione mentre il libro è interamente nel comparto lending sicuro.

11. Note legali & disclaimer

FARMARE oggi non custodisce né accetta fondi di terzi. Tutti i risultati mostrati sono **simulati** (paper trading su dati di mercato reali) e non sono una previsione. I depositi on-chain, una volta attivi, comportano rischi reali di smart contract e DeFi, inclusa la perdita totale. Nulla qui costituisce consulenza d'investimento né offerta o sollecitazione di prodotti finanziari. Accettare fondi di terzi con gestione è attività regolamentata (MiCA nell'UE); non avverrà finché non saranno in essere la strutturazione legale e le autorizzazioni appropriate.